

# Palabras y autómatas

Clase 01

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

# Outline

Palabras

Autómatas

# Outline

**Palabras**

Autómatas

# Alfabetos, letras y palabras

## Definiciones

- Un **alfabeto**  $\Sigma$  es un conjunto finito.
- Un elemento de  $\Sigma$  lo llamaremos una **letra** o **símbolo**.
- Una **palabra** o **string** sobre  $\Sigma$  es una secuencia finita de letras en  $\Sigma$ .

## Ejemplo

- $\Sigma = \{ a, b, c \}$
- Palabras sobre  $\Sigma$ :

*aaaaabb , bcaabab , a , bbbbbb , ...*

¿cuál es el alfabeto preferido en computación?

# Alfabetos, letras y palabras

## Más definiciones

- El **largo**  $|w|$  de una palabra  $w$  es el número de letras.

$$|w| \stackrel{\text{def}}{=} \# \text{ de letras en } w$$

- Denotaremos  $\epsilon$  como la **palabra sin símbolos** de largo 0.

$$|\epsilon| \stackrel{\text{def}}{=} 0$$

- Denotaremos por  $\Sigma^*$  como el **conjunto de todas las palabras** sobre  $\Sigma$ .

## Ejemplo

Para  $\Sigma = \{0, 1\}$ :

- $|00011001| = ?$
- $\Sigma^* = ?$

# Concatenación entre palabras

## Definición

Dado dos palabras  $u, v \in \Sigma^*$  tal que  $u = a_1 \dots a_n$  y  $v = b_1 \dots b_m$ :

$$u \cdot v \stackrel{\text{def}}{=} a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$$

Decimos que  $u \cdot v$  es la palabra “ $u$  **concatenada** con  $v$ ”.

## Ejemplo

Para  $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ :

■  $0123 \cdot 9938 = ?$

■  $3493 \cdot \epsilon = ?$

# Concatenación sobre palabras

## Definición

Dado dos palabras  $u, v \in \Sigma^*$  tal que  $u = a_1 \dots a_n$  y  $v = b_1 \dots b_m$ :

$$u \cdot v \stackrel{\text{def}}{=} a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$$

Decimos que  $u \cdot v$  es la palabra “ $u$  **concatenada** con  $v$ ”.

Algunas propiedades:

- ¿es la concatenación **asociativa**:  $(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$  ?
- ¿es la concatenación **conmutativa**:  $u \cdot v = v \cdot u$  ?
- ¿es verdad que  $|u \cdot v| = |u| + |v|$  ?

# Lenguajes

## Definición

Sea  $\Sigma$  un alfabeto y  $L \subseteq \Sigma^*$ .

Decimos que  $L$  es un **lenguaje** sobre el alfabeto  $\Sigma$ .

## Ejemplos de lenguajes

Sea  $\Sigma = \{a, b\}$ :

- $L_0 = \{\epsilon, a, aa, b, ba\}$
- $L_1 = \{\epsilon, b, bb, bbb, bbbb, \dots\}$
- $L_2 = \{w \mid \exists u \in L_1. w = a \cdot u\}$
- $L_3 = \{w \mid \exists u, v \in \Sigma^*. w = u \cdot abba \cdot v\}$
- $L_4 = \{w \mid \exists u \in \Sigma^*. w = u \cdot u\}$

Un **lenguaje** puede ser visto como una **propiedad** de palabras

# Convenciones

Ocuparemos esta notación durante todo el curso

- Para **letras** usaremos los símbolos:  $a, b, c, d, e, \dots$
- Para **palabras** usaremos los símbolos:  $w, u, v, x, y, z, \dots$
- Para **alfabetos** usaremos los símbolos:  $\Sigma, \Gamma, \dots$
- Para **lenguajes** usaremos los símbolos:  $L, M, N, \dots$
- Para **números** usaremos los símbolos:  $i, k, j, l, m, n, \dots$

**¡No olvidar!**

# Outline

Palabras

**Autómatas**

# Autómatas finitos

- Modelo de computación más sencillo, basado en una cantidad **finita** de memoria.
- Procesa cada **palabra** de principio a fin en **una sola pasada**.
- Al terminar, el autómatata decide si **acepta** o **rechaza** el input.

Usaremos los autómatas finitos para definir **lenguajes**

# Autómata finito determinista

## Definición

Un **autómata finito determinista** (DFA) es una tupla:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- $Q$  es un conjunto finito de **estados**.
- $\Sigma$  es el alfabeto de **input**.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$  es la función de **transición**.
- $q_0 \in Q$  es el **estado inicial**.
- $F \subseteq Q$  es el conjunto de **estados finales** (o aceptación).

# Autómata finito determinista

Ejemplo  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

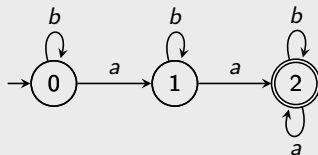
- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$  se define como:

$$\delta(0, a) = 1$$

$$\delta(1, a) = 2$$

$$\delta(2, a) = 2$$

$$\delta(q, b) = q \quad \forall q \in \{0, 1, 2\}$$



- $q_0 = 0$
- $F = \{2\}$

$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  es el **código** de la máquina

# ¿cómo se ejecuta un autómata sobre una palabra?

Sea:

- Un autómata  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ .
- Un input  $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \Sigma^*$ .

## Definición

Una **ejecución** (o run)  $\rho$  de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

1.  $p_0 = q_0$  y
2. para todo  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ,  $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ .

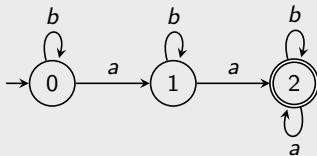
# ¿cómo se ejecuta un autómata sobre una palabra?

Una **ejecución** (o run)  $\rho$  de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

1.  $p_0 = q_0$  y
2. para todo  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ,  $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ .

## Ejemplo



- ¿cuál es una ejecución de  $\mathcal{A}$  sobre  $bba$ ?
- ¿cuál es una ejecución de  $\mathcal{A}$  sobre  $aba$ ?

¿cuál es una ejecución de  $\mathcal{A}$  sobre  $\epsilon$ ?

# ¿cómo se ejecuta un autómata sobre una palabra?

Una **ejecución** (o run)  $\rho$  de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

1.  $p_0 = q_0$  y
2. para todo  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ,  $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ .

Dado  $\mathcal{A}$  y  $w$ , ¿cuántas **ejecuciones** existen de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$ ?

Una ejecución  $\rho$  de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  es de **aceptación** si:

$$p_n \in F.$$

En el ejemplo anterior, ¿cuáles ejecuciones son de **aceptación**?

# Lenguaje aceptado por un autómata

Sea un autómata  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  y  $w \in \Sigma^*$ .

## Definiciones

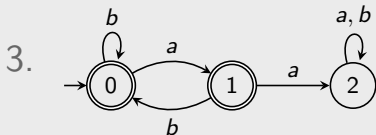
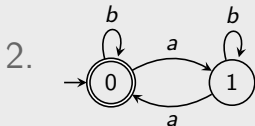
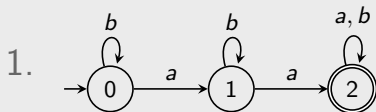
- $\mathcal{A}$  **acepta**  $w$  si la ejecución de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  es de aceptación.
- $\mathcal{A}$  **rechaza**  $w$  si la ejecución de  $\mathcal{A}$  sobre  $w$  NO es de aceptación.
- El **lenguaje aceptado** por  $\mathcal{A}$  se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

$\mathcal{L}(\mathcal{A})$  es la **semántica** del autómata  $\mathcal{A}$ .

# Lenguaje aceptado por un autómata

¿qué lenguaje acepta/define cada autómata?



# Lenguaje aceptado por un autómata

Defina un autómata para los siguientes lenguajes

1. Todas las palabras sobre  $\{a, b\}$  tal que cada  $a$ -letra esta seguida de una  $b$ -letra.
2. Todas las palabras sobre  $\{a, b\}$  que terminan con  $ab$ .
3. Todas las palabras sobre  $\{a, b\}$  con una cantidad par de  $a$ -letras tal que no hay dos  $a$ -letras seguidas.

# Lenguaje aceptado por un autómata

Sea un autómata  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  y  $w \in \Sigma^*$ .

## Definiciones

- El **lenguaje aceptado** por  $\mathcal{A}$  se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

- Un lenguaje  $L \subseteq \Sigma^*$  se dice **regular** si, y solo si, **existe** un autómata finito determinista  $\mathcal{A}$  tal que:

$$L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$$

Los **lenguajes regulares** serán nuestro principal objeto de estudio.

# Cierre de la clase

Durante esta clase vimos:

- Palabras y lenguajes.
- Autómata finito determinista.
- Ejecución y lenguaje de un autómata.
- Programación de autómatas.

**Próxima clase:** construcción de autómatas.